Universidade Estadual da Paraíba
Professor(a) : Marcia Ramos
Aluno(a) : Maria Clara Soares Vasconcelos
Curso : Análise e Desenvolvimento de Sistema
Disciplina : Modelagem e Análise de Sistema

Atividade 01 - Engenharia de Requisitos

Estudo de caso 01 : Conecta Campus

01 - Concepção : Qual problema o Conecta Campus pretende resolver e qual é seu principal objetivo?

O sistema pretende resolver a dificuldade de acesso às informações e de comunicação acadêmica. O principal objetivo é facilitar a comunicação entre estudantes e universidade, garantindo que seja algo fácil, rápido e de fácil acesso

02 - Elicitação : Quem são os principais stakeholders do sistema? Quais técnicas poderiam ser utilizadas para identificar e compreender suas necessidades? Cite pelo menos duas técnicas e explique como seriam aplicadas.

Os principais stakeholders seriam os alunos, professores, coordenadores e a direção da universidade, por serem os grupos que mais utilizam, administram e são afetados pelo funcionamento do sistema. As técnicas que poderiam ser utilizadas seriam a elaboração de questionários,permitindo ter uma visão geral das necessidades dos stakeholders, e a realização de entrevistas, para adentrar melhor nas necessidades específicas de cada grupo

03 - Análise e modelagem : Cinco requisitos funcionais e três não funcionais

Requisitos funcionais : RF

RF01 : Permitir que os professores lancem as notas dos alunos no sistema
RF02 : Disponibilizar uma agenda semanal com os horários e as salas de aula
RF03 : Permitir que professores, coordenadores e a direção da universidade publiquem avisos
RF04 : Enviar notificações sobre eventos e datas disponibilizados pela coordenação do curso
RF05 : Permitir que os usuários acessem o sistema por meio de senha

Requisitos não funcionais : RNF

RNF01 : Garantir a proteção e a privacidade dos dados dos usuários, impedindo acessos não autorizados
RNF02 : O sistema deve possuir uma interface simples e fácil de utilizar, facilitando o acesso dos usuários

RNF03 : Garantir que o sistema apresente um bom desempenho, evitando lentidão durante a utilização

04 - Negociação :

Indispensável : Facilitar o acesso à comunicação. O objetivo do sistema é facilitar a comunicação entre os envolvidos, garantindo mais praticidade e agilidade

Deveria ter : Uma agenda geral da universidade, além dos horários das aulas, incluindo eventos acadêmicos, feriados e outras datas importantes, permitindo que os alunos acompanhem a programação da instituição

Poderia : Um chat, para comunicação direta entre professores e alunos

Não terá : Funcionalidades que não sejam essenciais para a primeira versão do sistema, como o chat, caso sua implementação atrase o desenvolvimento

As escolhas foram feitas considerando as necessidades de cada usuário envolvido, priorizando as funcionalidades que facilitam a comunicação e o acesso à informação, como a agenda geral da universidade, mantendo os alunos informados não apenas sobre os horários semanais, mas também sobre eventos e feriados ao longo do mês e do ano. O chat foi adicionado como uma possibilidade futura, pois sua implementação pode atrasar o desenvolvimento da primeira versão do sistema. Em resumo, o sistema prioriza entregar algo simples, de fácil acesso, seguro e que atenda às necessidades mais importantes de cada grupo envolvido

05 - Especificação :

01 - Desempenho : seria a quantidade de tempo que o sistema demoraria para carregar, 03 segundos. Teste : acessar várias páginas e medir o tempo de carregamento

02 - Segurança : o sistema só deve conceder informações após autenticação do usuário (login com senha). Teste : tentar acessar informações sem login e verificar se o acesso é bloqueado

03 - Usabilidade : Os usuários devem conseguir acessar seus horários com duas ou três etapas no máximo, sem dificuldade e de maneira simples e prática, sozinhos. Teste : solicitar que alunos realizem as etapas necessárias e observar se conseguem concluir as tarefas

06 - Validaçao :

Entrevista : A entrevista seria necessária para conversar com alunos, professores, coordenadores e tendo como objetivo apresentar os requisitos levantados e se correspondem com a necessidade de cada grupo envolvido

Protótipos : seria a apresentação do sistema de forma visual de como o sistema funcionaria, permitindo que os usuários os testem e deem opiniões sobre o que precisa ser acrescentado e o que precisa ser melhorado

Estudo de caso 02 : PetCare

01 - Elicitação e stakeholders :
Tutores de animais, veterinários, recepcionistas, e a gerência do PetCare.

Os tutores dos animais : precisam agendar consultas pelo celular e receber lembretes de vacinação.
Os veterinários : precisam consultar o histórico dos animais e registrar diagnósticos, tratamentos e medicamentos
O(s) recepcionista(s) : precisa organizar os horários disponíveis e confirmar ou cancelar consultas
A gerência : precisa acompanhar relatórios sobre a quantidade de atendimentos realizados

Técnicas que podem ser utilizadas :

Entrevistas : conversar com tutores, veterinários, recepcionistas e gerentes para compreender suas dificuldades e necessidades
Questionários : elaborar perguntas para vários tutores e funcionários, permitindo identificar as principais necessidades e sugestões de melhoria

02 - Análise e especificação de requisitos : Cinco requisitos funcionais e três não funcionais

Requisitos funcionais : RF

RF01: O sistema deve permitir que os tutores agendem consultas pelo celular
RF02: O sistema deve enviar lembretes de vacinação aos tutores
RF03: O sistema deve permitir que os veterinários consultem o histórico dos animais
RF04: O sistema deve permitir o registro de diagnósticos, tratamentos e medicamentos
RF05: O sistema deve permitir que a recepção confirme e cancele consultas
RF06: O sistema deve gerar relatórios sobre a quantidade de atendimentos realizados

Requisitos não funcionais : RNF

RNF01: O sistema deve apresentar um tempo de carregamento de até 3 segundos
RNF02: O sistema deve proteger os dados dos clientes e dos animais, permitindo acesso somente a usuários autorizados
RNF03: O sistema deve possuir uma interface simples e intuitiva, facilitando sua utilização

03 - Negociação com MoSCoW

Must (Deve ter):

- Agendamento de consultas pelo celular
- Controle dos horários disponíveis e confirmação ou cancelamento de consultas
- Consulta e registro do histórico dos animais
- Registro de diagnósticos, tratamentos e medicamentos

Should (Deveria ter):

- Envio de lembretes de vacinação
- Relatórios sobre a quantidade de atendimentos realizados

Could (Poderia ter):

- Pagamentos pelo aplicativo
- Chat com o veterinário

Won't (Não terá nesta primeira versão):

-Área para publicação de fotos dos animais

Justificativa:

As funcionalidades foram classificadas considerando as necessidades dos usuários e o prazo de quatro meses. A prioridade será organizar os agendamentos e as informações dos animais, garantindo um atendimento mais eficiente. Os pagamentos e o chat poderão ser desenvolvidos futuramente, pois não são essenciais para o funcionamento inicial. A publicação de fotos também ficará para versões futuras, por não ser uma necessidade principal da clínica

04 - Especificação de requisitos não funcionais :

Desempenho: o sistema deve carregar suas páginas em até 3 segundos.Teste: acessar diferentes páginas e medir o tempo de carregamento.

Segurança: o sistema deve permitir o acesso às informações somente por usuários autenticados e autorizados. Teste: tentar acessar informações sem realizar login e verificar se o acesso é bloqueado.

Usabilidade: os tutores devem conseguir realizar um agendamento em até 3 etapas, sem precisar de ajuda. Teste: solicitar que alguns tutores realizem um agendamento e observar se conseguem concluir a tarefa.

05 - Validação dos requisitos :

Entrevistas: conversar com tutores, veterinários, recepcionistas e gerentes para apresentar os requisitos levantados e verificar se eles atendem às necessidades de cada grupo

Protótipos: apresentar uma versão visual do sistema, permitindo que os envolvidos experimentem as funcionalidades e indiquem possíveis erros, dificuldades ou melhorias

Essas técnicas ajudam a confirmar se os requisitos estão corretos e representam as necessidades dos usuários antes do início do desenvolvimento

06 - Desafio — Priorização da primeira versão :

Agendamento de consultas pelo celular.

- Necessidade: facilitar a marcação de consultas.
- Beneficiados: tutores e recepção.
- Justificativa: diminui a dependência de agendamentos por telefone e WhatsApp.

Controle de horários disponíveis.

- Necessidade: organizar os horários e evitar conflitos nos agendamentos.
- Beneficiados: recepção e veterinários.
- Justificativa: facilita a organização dos atendimentos.

Histórico dos animais.

- Necessidade: consultar informações sobre consultas anteriores, vacinas e medicamentos.
- Beneficiados: veterinários e tutores.
- Justificativa: facilita a localização das informações dos animais.

Registro de diagnósticos, tratamentos e medicamentos.

- Necessidade: manter as informações dos atendimentos organizadas.
- Beneficiados: veterinários.
- Justificativa: substitui as fichas e arquivos separados por registros centralizados.

Lembretes de vacinação.

- Necessidade: lembrar os tutores das datas de vacinação.
- Beneficiados: tutores e animais.
- Justificativa: ajuda a manter o acompanhamento das vacinas.

Riscos de adiar as demais funcionalidades:

Adiar os pagamentos pelo aplicativo pode manter a necessidade de realizar pagamentos por outros meios. A ausência do chat pode dificultar a comunicação direta entre tutores e veterinários, enquanto a falta da publicação de fotos não interfere diretamente nas principais atividades da clínica. Os relatórios da gerência também precisarão ser acompanhados por outros meios até serem implementados.